

Título del Proyecto

Alvaro Paez

1 Introducción

La optimización de procesos constituye un elemento fundamental en la industria química, ya que permite mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y mantener la competitividad en un entorno industrial cada vez más exigente. Sin embargo, la búsqueda continua de un mejor rendimiento se enfrenta al desafío de gestionar procesos químicos no lineales y altamente complejos [1], [2]. Los sistemas industriales compuestos por múltiples equipos presentan comportamientos dinámicos complejos que desafían los métodos de control convencionales, como los lazos de control por retroalimentación basados en controladores PID (Proporcional-Integral-Derivativo), en los cuales pueden presentarse demoras significativas, sensibilidad a perturbaciones y limitaciones en el manejo de interacciones entre variables [3], [4].

Con el fin de superar estas limitaciones, el Control Predictivo Basado en Modelo (Model Predictive Control, MPC) se ha consolidado como una de las estrategias de control avanzado más utilizadas en procesos industriales. Este método emplea un modelo dinámico del proceso para predecir su comportamiento futuro dentro de un horizonte de tiempo determinado y resolver, en cada instante de operación, un problema de optimización que permite determinar las acciones de control más adecuadas [4]. Gracias a su capacidad para manejar sistemas multivariables, considerar restricciones operativas y anticipar el efecto de perturbaciones, el MPC ha sido ampliamente adoptado en diversos sectores industriales. No obstante, incluso las estrategias de control avanzadas, como el MPC, presentan dificultades cuando la dinámica del proceso no se conoce con precisión o está sujeta a variaciones significativas. La complejidad numérica, caracterizada por fuertes interacciones entre variables del proceso y dinámicas no modeladas, junto con la necesidad de resolver continuamente problemas de optimización, puede traducirse en respuestas insuficientes o en la falta de convergencia del controlador. Como respuesta a estas limitaciones, en los últimos años ha surgido el uso de modelos subrogados, también conocidos como metamodelos, los cuales buscan aproximar el comportamiento de modelos rigurosos mediante representaciones matemáticas más simples construidas a partir de datos [5], [6]. Estos modelos permiten reducir significativamente la carga computacional asociada a la simulación y optimización de procesos complejos, manteniendo al mismo tiempo un nivel adecuado de precisión en la predicción del comportamiento del sistema [7], [8]. El presente trabajo se enmarca en la continuidad de una línea de investigación en la cual se desarrolló previamente la subrogación de un proceso de destilación extractiva con el objetivo de implementar estrategias de control predictivo capaces de rechazar perturbaciones en las variables del sistema [9]. En dicho estudio, se utilizó un modelo subrogado basado en representación en espacio de estados, el cual será empleado en este trabajo como referencia de comparación frente a otros métodos de identificación y modelado, específicamente los modelos ARX, ARMAX y las máquinas de soporte vectorial (Support Vector Machines, SVM).

ME QUIERO MATAR

2 Conclusion

The study demonstrated how to solve a simple linear optimization problem. Future work can extend this approach.

3 Methods

We describe the methodology used in our optimization study. Mathematical formulation:

$$\min c^T x \quad \text{subject to} \quad Ax \leq b$$

4 Results

Table 1 presents the main parameters used in the model.

Parameter	Value	Units
a	10	kg
b	5	m
c	7	s

Table 1. Sample table of parameters.

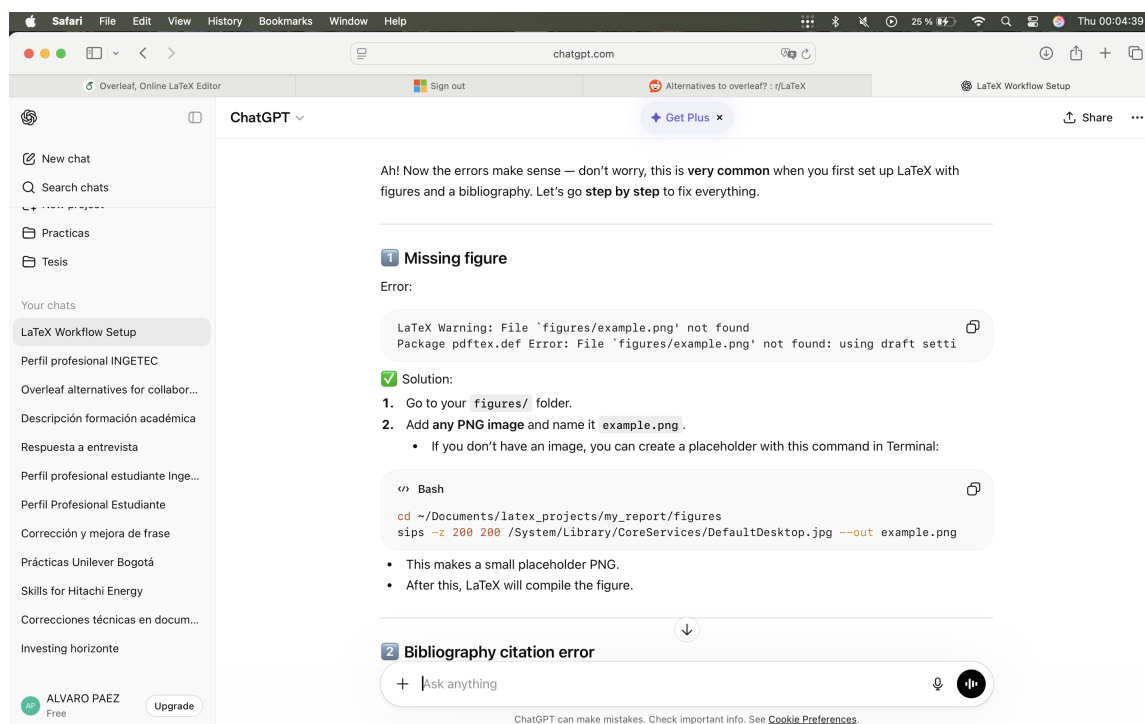


Figure 1. Descripción de la figura

5 Conclusion

The study demonstrated how to solve a simple linear optimization problem. Future work can extend this approach.

References

- [1] Z. Zhang, S. Li, and Y. Yang, "Explorative policy optimization for industrial-scale operation of complex process control systems," *Journal of Process Control*, vol. 152, Aug. 2025. DOI: 10.1016/j.jprocont.2025.103471
- [2] Y. Zou, X. Ma, Y. Yang, and S. Li, "An overview of chemical process operation-optimization under complex operating conditions," *Digital Chemical Engineering*, Sep. 2025. DOI: 10.1016/j.dche.2025.100249
- [3] N. Hu, "The limitations of traditional pid controllers and modern optimization methods," *Applied and Computational Engineering*, 2025. DOI: 10.54254/2755-2721/147/2025.22912
- [4] T. Geyer, *Model Predictive Control of High Power Converters and Industrial Drives*. John Wiley & Sons, 2017.
- [5] C. He, Y. Zhang, D. Gong, and X. Ji, "A review of surrogate-assisted evolutionary algorithms for expensive optimization problems," *Expert Systems with Applications*, May 2023. DOI: 10.1016/j.eswa.2022.119495
- [6] D. Štureka and S. Lazarova-Molnar, "Surrogate modeling: Review and opportunities for expert knowledge integration," in *Procedia Computer Science*, 2025, pp. 826–833. DOI: 10.1016/j.procs.2025.03.106
- [7] Z. T. Wilson and N. V. Sahinidis, "The alamo approach to machine learning," *Computers & Chemical Engineering*, vol. 106, pp. 785–795, Nov. 2017. DOI: 10.1016/j.compchemeng.2017.02.010
- [8] K. McBride and K. Sundmacher, "Overview of surrogate modeling in chemical process engineering," *Chemie Ingenieur Technik*, Mar. 2019. DOI: 10.1002/cite.201800091
- [9] J. E. Quintero, M. Botía, and J. M. Gómez, *Subrogación de modelos para control y optimización de procesos*, 2025.